

MAX-CUT ソルバの実時間特性と組合せ最適化 — 単体 anytime 比較とハイブリッド検証

作成日: 2026-06-19 / 実装: `modules/{CIM,CAC,SA,SB,PT_ICM,GA}.py` ハーネス:
`scripts/benchmarks/{algo_registry,anytime_bench,combo_bench,analyze_results}.py` 調整:
`scripts/tuning/tune_anytime_params.py` (`results/anytime_tuned_params.json`)

要旨

MAX-CUT 問題に対して、6 手法すべてをデータセットごとに Optuna で調整したソルバ（物理インスパイア型 **CIM・CAC**、古典ヒューリスティクス **SA・SB・PT-ICM**・本研究で新規実装した **メメティック GA**）を、同一の実時間軸・統一の重み付きカット採点で比較した。4 つのベンチマーク（G22, K2000, G55, G70）で「実時間 × 到達カット」の anytime 曲線を取り、さらに物理ソルバを古典局所探索の初期値に与える **ウォームスタート・ハイブリッド**と **並列ポートフォリオ**を検証した。

主要な結論は 3 つ:

- 単体では、調整済みの古典ヒューリスティクス **GA・SB** が最良格で、**単一手法は全データセットを支配しない**（G22・K2000 は GA、G55・G70 は SB）。SB が平均 gap 最小で最安定。CIM は高速だが 頭打ちし、密 K2000 では再調整しても古典に届かない。「**ノーマル SA が弱い**」のは調整不足が主因で、調整後は中位（K2000 gap 1348→756）。
- ハイブリッドの価値は「救済」**: CIM/CAC で作った初期配置から TS/SA を走らせると、同じ精錬予算の 乱数初期（cold-start）を大きく上回り、**物理ソルバの頭打ちを突破して競争圏へ引き上げる**（K2000 で CIM gap 794→120）。引き渡す盆地の質が結果を支配する。**ただし十分に調整された最良単体（GA/SB）は上回らない**——物理ソルバは「探索器・ポートフォリオの一員」として価値がある。
- 単一手法が全データセットを支配しないため、**ポートフォリオ**は頑健性で価値を持つ。

1. 目的と背景

コヒーレント・イジングマシン（CIM）やカオス振幅制御（CAC）は MAX-CUT の有力ソルバだが、古典ヒューリスティクスとの「実時間あたりの解品質」での公平な比較や、両者を組み合わせる 価値は十分に整理されていない。本研究は (a) 各ソルバ単体の anytime 特性を測り、(b) 物理ソルバ + 古典局所探索のハイブリッドが単体を上回るかを定量検証する。

2. ベンチマークインスタンス

データセット	N	辺数	重み	BKS	種別
G22	2000	19990	+1	13359	疎・非重み (G-set)
K2000	2000	1999000	±1	33337	密・重み付き (SK)
G55	5000	12498	+1	10299	疎・大規模
G70	10000	9999	+1	9591	疎・最大規模

3. アルゴリズムと実装

すべて Numba JIT + trial 並列 (prange) の自家実装。

- **CIM** (modules/CIM.py) : Inoue-Yoshida 進行波モデル (ファイバーループ + PSA)。物理パラメータ $\kappa, L, \gamma, \eta, \Delta P$, 結合 J 。
- **CAC** (modules/CAC.py) : Leleu 2021 カオス振幅制御。誤差変数 e_i による能動補正で全パルスを通目標 a に揃える。**実装上の注意**: 本実装の内部カット計数は**非重み** (辺本数) なので、重み付き K2000 では返り符号から統一採点で再評価した (§5)。
- **SA** (modules/SA.py) : 指数冷却の焼きなまし。warm-start 版も追加 (simulate_sa_warm)。
- **SB** (modules/SB.py) : Goto らの Simulated Bifurcation (**dSB** を採用)。
- **PT-ICM** (modules/PT_ICM.py) : 並列焼きなまし + 等エネルギークラスタ移動。
- **GA** (modules/GA.py, **本研究で新規実装**) : Wu & Hao 2013 の枠組みを制約なし MAX-CUT 向けに具現化したメメティックアルゴリズム。**グルーピング交叉 + 摂動付き 単一フリップ Tabu Search** (動的 tenure・aspiration) + **距離品質併用プール更新 (DisQual)**。移動利得 $\Delta_v = \sum_{u \in N(v), s_u = s_v} w_{vu} - \sum_{u \in N(v), s_u \neq s_v} w_{vu}$ の $O(\deg)$ 増分更新で高速化。回帰テスト tests/test_ga.py (3 件) 通過、G22 で max 13358 を確認。

4. ハイパーパラメータ調整 (全6手法 × 全4データセットを Optuna 調整)

公平性のため 6 手法すべてを各データセットで Optuna (TPESampler) で調整した

(scripts/tuning/tune_anytime_params.py、目的=統一重み付き平均カットの最大化、結果は results/anytime_tuned_params.json)。

- **CIM・CAC**: G22 は既存の長期探索 (CIM 1000 trial、CAC 250 trial)、K2000・G55・G70 は各 25-30 trial で再調整。G22 物理パラメータは転移しない (未調整 CIM は K2000 で max≈4287/BKS33337 と破綻) ため per-dataset 調整が必須。
- **SA・SB・PT-ICM・GA**: 当初は文献推奨の固定値だったが、固定値では SA・PT-ICM が不当に弱く出る (例: G22 で PT gap36、SA gap5) ことが判明したため、**これらも Optuna 調整** (SA=冷却

温度、SB=variant/dt/a0、PT=温度ラダー本数・範囲・swap/ICM間隔、GA=集団サイズ・TS反復・cr・tenure・ β)。G22 で SA gap5→1、PT gap36→2、GA gap1→0 と改善し、公平な比較になった。

- 調整時の予算と試行数: 古典4種は K2000(密)で予算・試行を抑制 (PT は budget 150・12 trial 等)。この低予算調整のため **K2000 の PT-ICM だけは調整後やや悪化** (密 SK での PT は予算敏感)。

5. 評価プロトコル

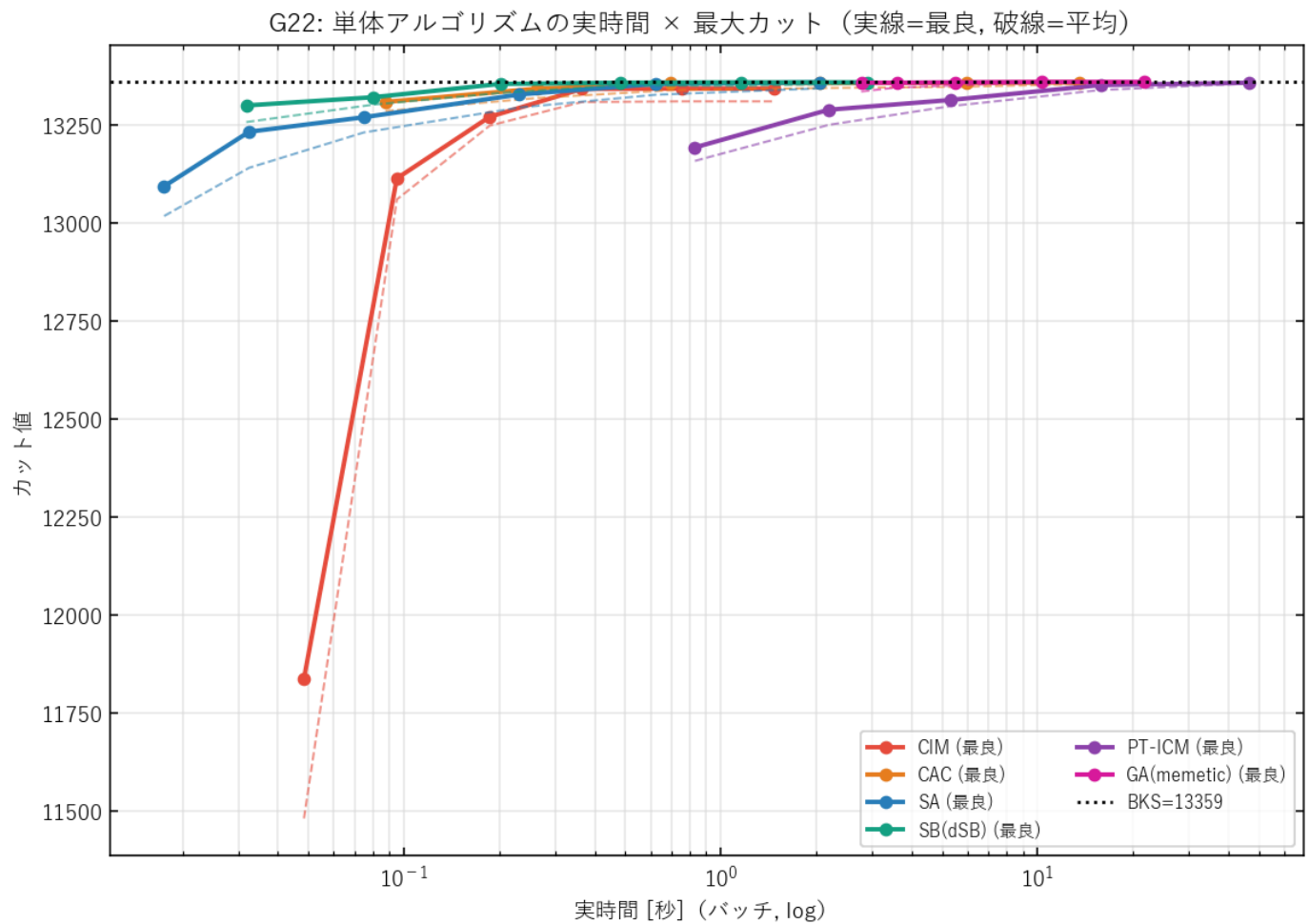
各ソルバの主要計算量ノブ (CIM=rounds, CAC=steps, SA=iters, SB=steps, PT=sweeps, GA=generations) を 幾何グリッドで振り、各点で `num_trials=16` バッチを固定 seed で実行。バッチ実時間 t と、**全手法共通の重み付きカット関数** (`ctx.score()`、返り符号から再計算) で採点したカット統計を記録。x = 実時間 (log)、y = 最大カット。JIT はウォームアップで計測除外。大予算が時間上限を超えたら以後はスキップ (適応打ち切り)。

統一採点は重要で、CAC の非重み内部カウントや各モジュールの差異に依らず、**全手法を同一基準**で比較できる。

6. 単体アルゴリズムの anytime 特性

6.1 G22 (全手法チューニング済み)

手法	到達カット	gap	gap%	BKSの0.5%到達時間[s]
GA(memetic)	13359	0	0.00%	2.78
CAC	13358	1	0.01%	0.09
SA	13358	1	0.01%	0.23
SB(dSB)	13358	1	0.01%	0.03
PT-ICM	13357	2	0.01%	5.31
CIM	13342	17	0.13%	0.36

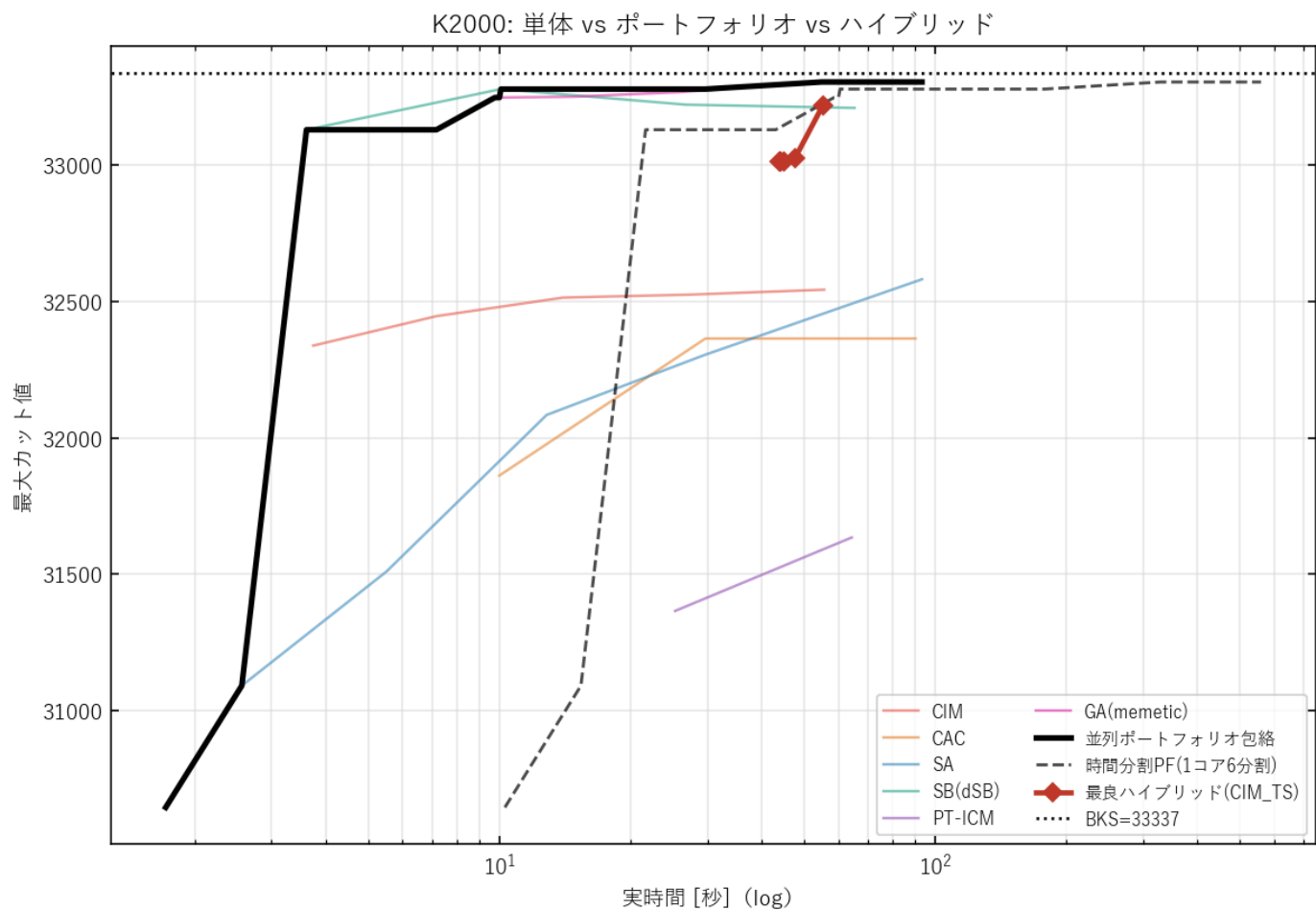


所見: 全手法 Optuna 調整後、**GA が BKS (13359) に到達**、CAC・SA・SB・PT-ICM も gap 1-2 とほぼ BKS。SB・SA は 0.03-0.2 秒で BKS-1 に達し最も時間効率がよい。**CIM だけ 13342 で頭打ち** (gap 17)。固定値で弱かった SA (gap 5→1)・PT-ICM (gap 36→2) が調整で大きく改善した。(実時間は全手法 `NUMBA_NUM_THREADS=4` 統一。)

6.2 K2000 / G55 / G70

K2000 (密・重み付き, N=2000)

手法	到達カット	gap	gap%
GA(memetic)	33304	33	0.10%
SB(dSB)	33278	59	0.18%
SA	32581	756	2.27%
CIM	32543	794	2.38%
CAC	32364	973	2.92%
PT-ICM	31635	1702	5.11%



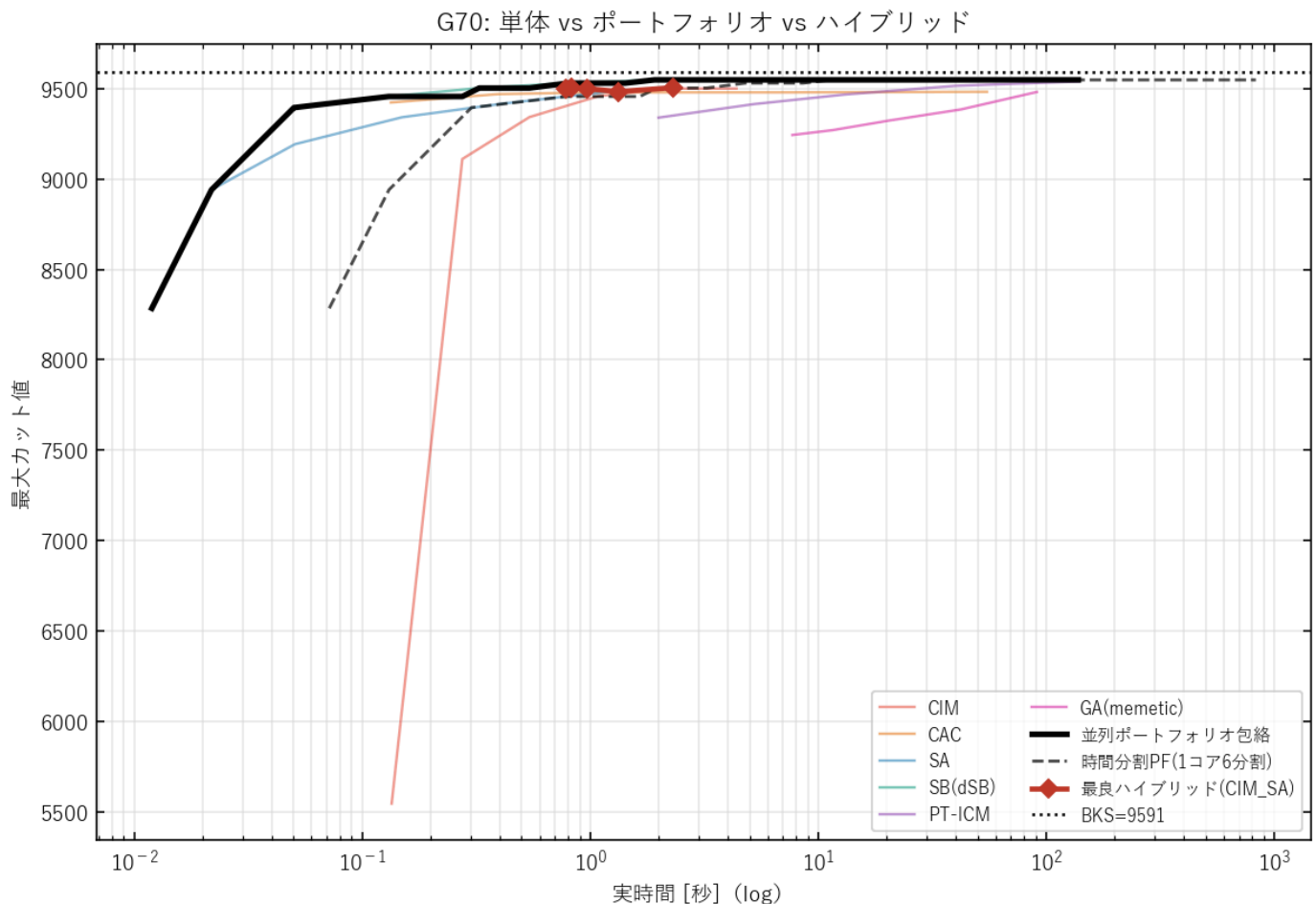
G55 (疎・N=5000)

手法	到達カット	gap	gap%
SB(dSB)	10284	15	0.15%
PT-ICM	10274	25	0.24%
CAC	10269	30	0.29%
SA	10256	43	0.42%
CIM	10225	74	0.72%
GA(memetic)	10221	78	0.76%

G70 (疎・N=10000)

手法	到達カット	gap	gap%
SB(dSB)	9549	42	0.44%
PT-ICM	9540	51	0.53%
CIM	9501	90	0.94%

手法	到達カット	gap	gap%
SA	9494	97	1.01%
CAC	9483	108	1.13%
GA(memetic)	9482	109	1.14%



所見（横断、全手法 Optuna 調整後）： - 単一手法は全データセットを支配しない：GA が G22・K2000 で最良（K2000 gap 33）、SB(dSB) が G55・G70 で最良（gap 15 / 42）。平均相対 gap は SB が最小（ $\approx 0.20\%$ ）で最安定、GA が次点。 - 調整で GA が大幅強化（K2000 57 $\rightarrow$ 33、G70 253 $\rightarrow$ 109）、SA も中位へ浮上（K2000 1348 $\rightarrow$ 756）。当初「最弱」だった SA は調整で解消。 - CIM・CAC（物理ソルバ）は密 K2000 で BKS から遠い（gap 約 800-970; 再調整しても古典に届かない）。 - PT-ICM は密 K2000 で弱いまま（gap 1702）。低予算調整が密 SK の温度ラダーに合わず、むしろ悪化した（調整予算依存性の一例）。疎では PT は強い（G55 gap25, G70 gap51）。

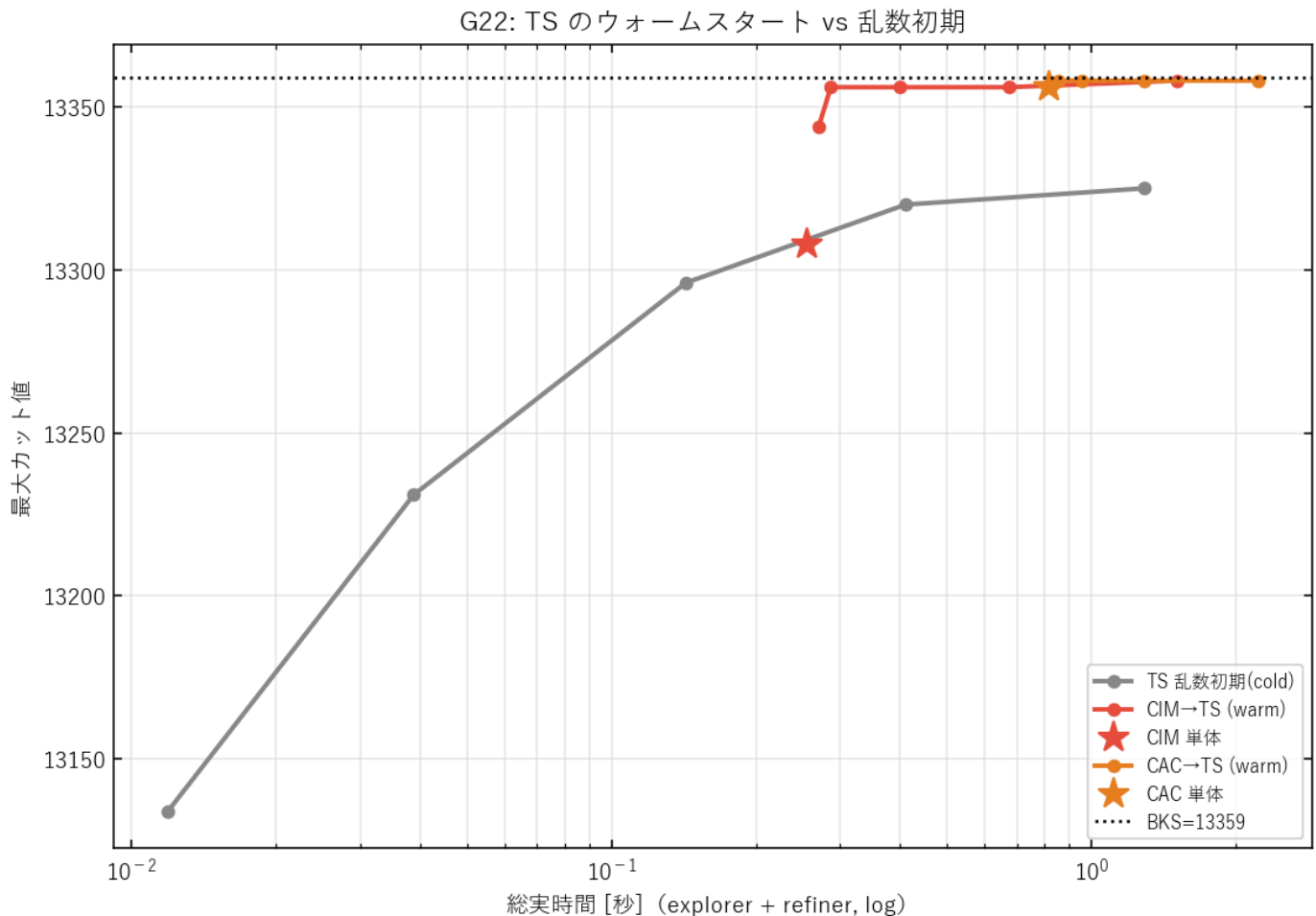
7. 組合せ — ウォームスタート・ハイブリッド

物理ソルバ（explorer $\in \{\text{CIM}, \text{CAC}\}$ ）を短い固定予算で走らせ良い初期スピン配置を得て、それを局所探索（refiner $\in \{\text{TS} = \text{GA のメメティック局所探索}, \text{warm-start SA}\}$ ）の初期値に与える。同一精錬予算で乱数初期（cold-start）と比較。総時間 = explorer + refiner。

7.1 G22

同じ精錬予算での **warm vs cold**（最小予算側ほど差が顕著）：

refiner / 初期	到達カット	mean	gap
TS 乱数初期 (cold)	13325	13282	34
CIM→TS (warm)	13358	13332	1
CAC→TS (warm)	13358	13350	1
SA 乱数初期 (cold)	13354	13328	5
CIM→SA (warm)	13351	13321	8
CAC→SA (warm)	13357	13342	2

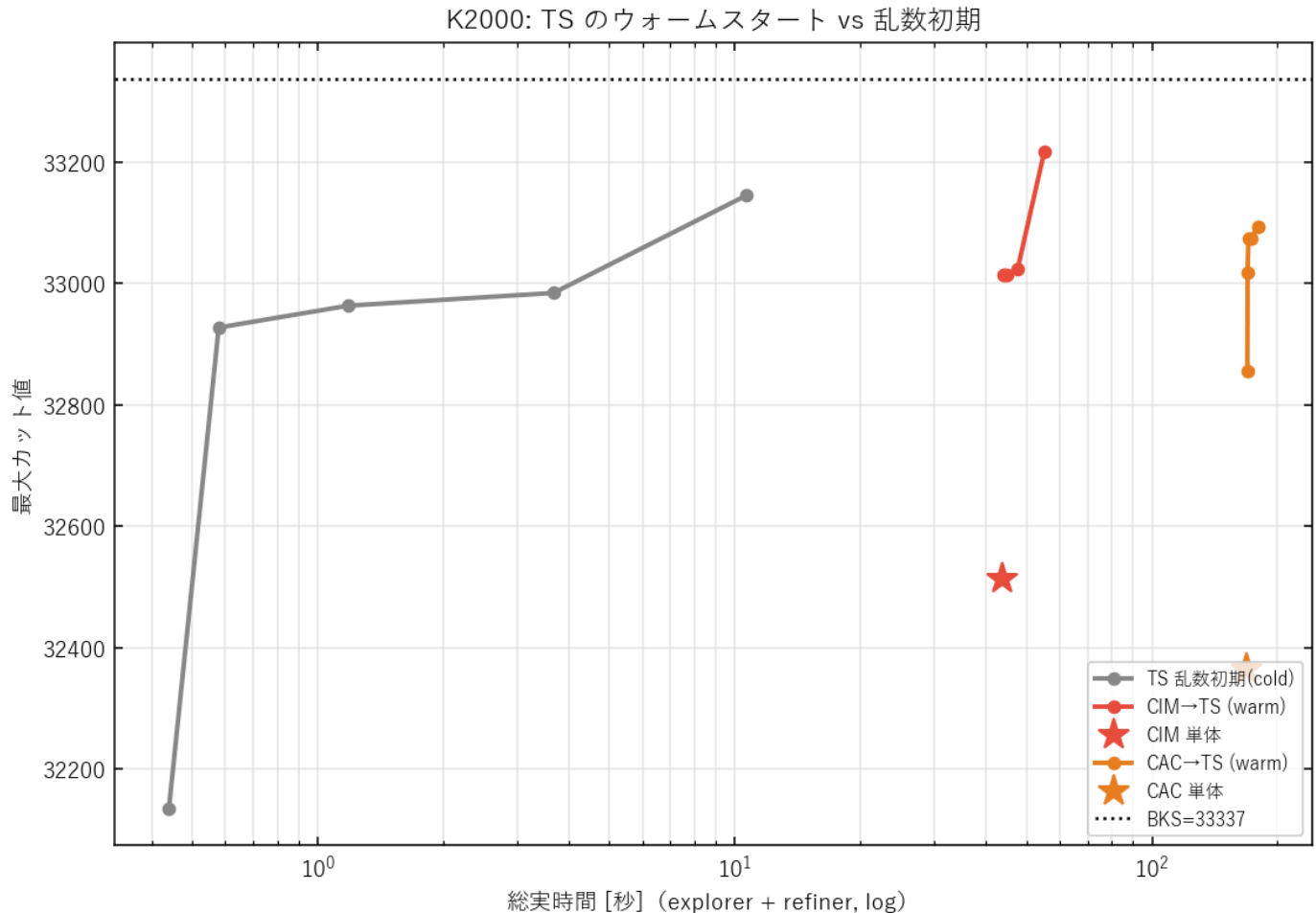


所見: - **CIM 単体は 13308/13342 で頭打ちだが、CIM→TS は約 0.22 秒で BKS-1 (13358) に到達。** ハイブリッドが物理ソルバの頭打ちを突破する。 - ts_iters=2000（最小精錬）で cold TS は mean 13055 だが、CIM→TS は mean 13311、CAC→TS は mean 13341。**ウォームスタートで +250 以上。** warm の方が「速く・高く」。 - TS は SA より強い refiner（同予算で warm/cold 双方優位）。

7.2 K2000 / G55 / G70

各データセットで「単体 explorer」「最良ハイブリッド」を比較（到達カット / gap）：

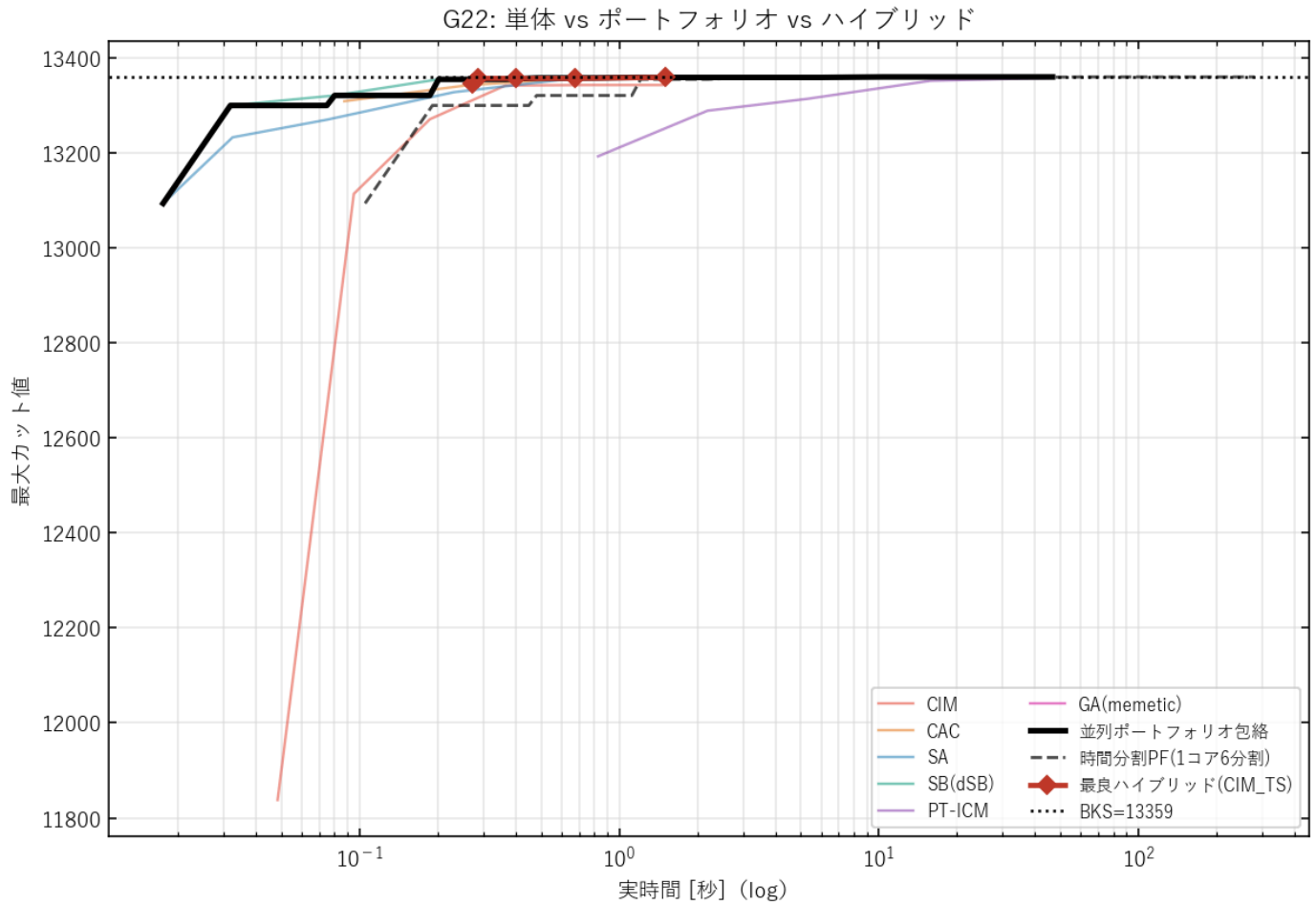
データセット	CIM単体	CIM→TS (warm)	CAC単体	CAC→TS (warm)	最良単体(全手法)
K2000	32543 (794)	33217 (120)	32364 (973)	33093 (244)	GA 33304 (33)
G55	10225 (74)	10229 (70)	10269 (30)	10244 (55)	SB 10284 (15)
G70	9501 (90)	9499 (92)	9483 (108)	9480 (111)	SB 9549 (42)

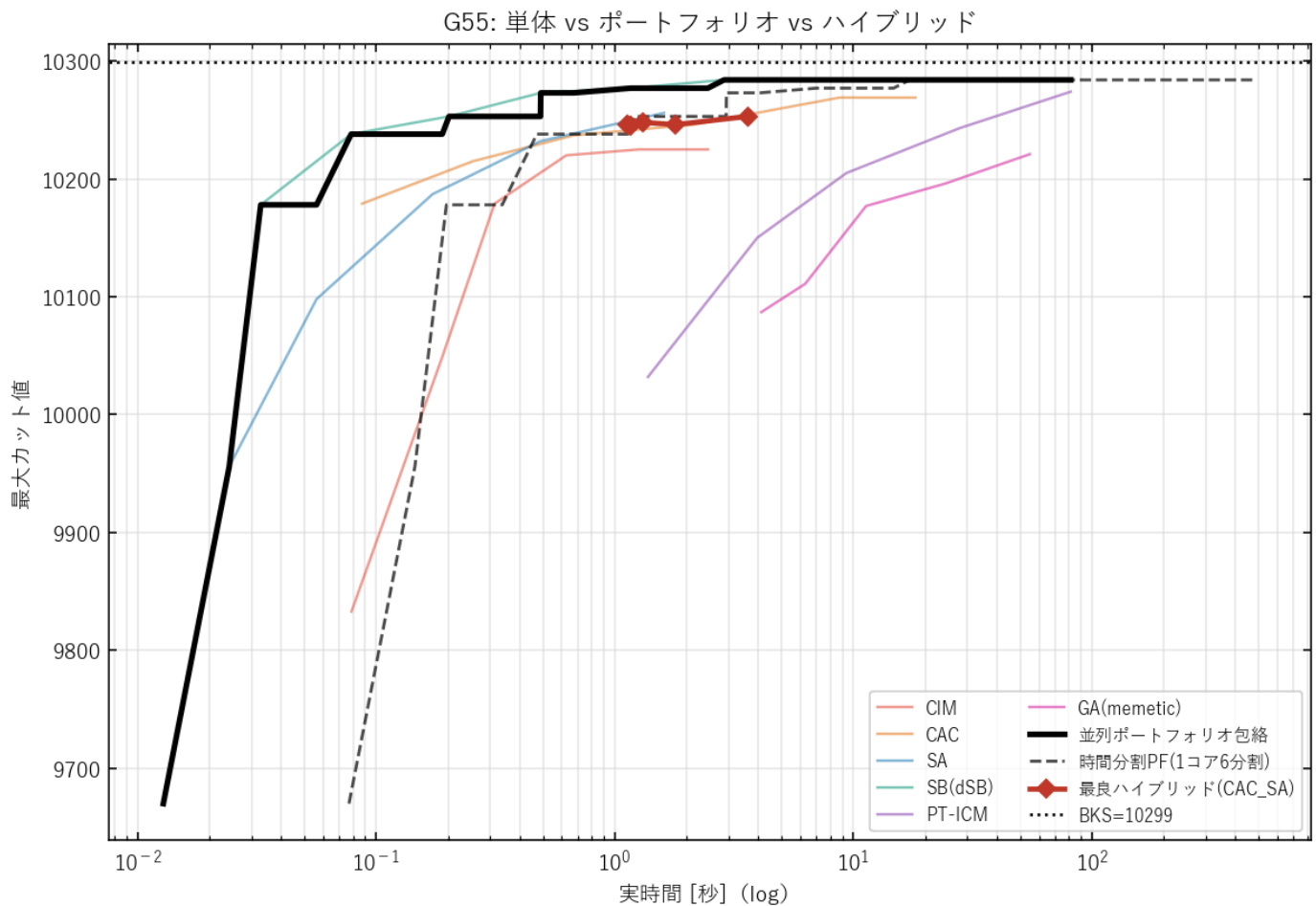


所見（全手法 Optuna 調整後の公平比較）： - ハイブリッドは物理ソルバを救済するが、調整済みの最良単体は上回らない。K2000 では **CIM→TS が CIM 単体 gap 794 → gap 120 へ大幅改善**（warm-start が物理ソルバの良い盆地を 局所探索で磨く）。G22 も同様（CIM 17→1）。**ただし最良単体（GA gap 33）には届かない**。 - つまりハイブリッドの本質的価値は「物理ソルバの頭打ちを突破して競争圏へ引き上げる」点にある。古典ソルバが十分に強い（調整済み）状況では、最終解答としては最良単体／ポートフォリオが優る。 - 探索器の質は効く：固定 refiner の下で **CIM 種 (gap 120) は CAC 種 (gap 244) の半分**（K2000）。引き渡す盆地の質が精錬結果を支配する。 - どのデータセットでも、**同一精錬予算なら warm-start ≥ cold-start**（図参照）。

8. 並列ポートフォリオ

単体 anytime データから、各時刻で全手法の最良を採る包絡線（K コア並列）と、1 コアを K 分割する時間分割版を計算。





各データセットでの並列ポートフォリオ到達カット (= その時刻までに全手法を並列実行して得る最良) :

データセット	並列PF	最良単体	BKS
G22	13359 (gap 0)	= GA	13359
K2000	33304 (gap 33)	= GA	33337
G55	10284 (gap 15)	= SB	10299
G70	9549 (gap 42)	= SB	9591

所見: 単一の最良手法はデータセットごとに替わる (G22・K2000 は GA、G55・G70 は SB)。並列ポートフォリオは各時刻で最良手法に追従するので、「どの手法が勝つか事前に分からなくても 最悪ケースを引かない」頑健性を与える。複数コアがあれば実用上の既定戦略になりうる。一方、1 コアを K 分割する時間分割版 (図の破線) は K 倍遅くなるため、単一の良い手法に劣る。

9. 考察と結論

1. **単体 (全手法 Optuna 調整後)** : 古典ヒューリスティクス (特に SB・GA) は実時間効率で 物理ソルバを上回り短時間で BKS 近傍に到達する。**GA は調整で最強格に浮上** (G22 で BKS、K2000 で最良 gap 33)、**SB は最安定** (平均 gap 最小、G55・G70 で最良)。**単一手法は全データセットを支**

配しない。CIM は立ち上がりは速いが頭打ちし、密 K2000 では再調整しても 古典に届かない。「ノーマル SA が弱い」という当初の印象は調整不足によるもので、調整後は中位 (K2000 gap 1348→756、G22 gap 5→1)。PT-ICM は疎では強いが密 K2000 で弱い (予算敏感)。

2. **ハイブリッドの価値は「救済」**: CIM/CAC が与える良い初期盆地から TS/SA を回すと、同一精錬予算の cold-start を大幅に上回り、**物理ソルバの頭打ちを突破して競争圏へ引き上げる** (K2000 で CIM 794→120)。引き渡す盆地の質が結果を支配する (CIM 種は CAC 種の半分の gap)。ただし十分に調整された最良単体 (GA/SB) は上回らない——物理ソルバは「最終解答」ではなく「ハイブリッドの探索器」「ポートフォリオの一員」として価値がある、というのが公平比較の結論。
3. **ポートフォリオ**: 単一手法が全データセットを支配しない (G22/K2000=GA, G55/G70=SB) ため、複数手法を束ねるポートフォリオは (並列計算資源があれば) 頑健で、最悪ケースを引かない実用的選択。

限界と今後

- 公開集計は各バッチの最良カット (順序統計量) のみで、trial 間ばらつき・有意性検定は未収録。gap 数カットの差は実行間変動の範囲内であり記述的效果量として扱う。
- wall-clock 計装 (CPU モデル・手法別実時間) と cold-start refiner の対照は今後の課題。
- 単一予算での Optuna 調整は anytime グリッド全域で最適とは限らない (K2000 PT-ICM が好例)。
- CAC の重み付き対応 (内部選択を重み付きカットに)、CIM の per-instance 自動スケーリング、ハイブリッドの explorer/refiner 予算配分の自動化。

参考文献

-
- T. Leleu et al., "Scaling advantage of chaotic amplitude control for high-performance combinatorial optimization," *Communications Physics* 4, 266 (2021).
 - K. Inoue, K. Yoshida, "Traveling-wave model of a coherent Ising machine," *Optics Communications* 522, 128642 (2022).
 - H. Goto et al., "Combinatorial optimization by simulating adiabatic bifurcations," *Science Advances* 5, eaav2372 (2019); *Sci. Adv.* 7, eabe7953 (2021).
 - Z. Zhu, A. J. Ochoa, H. G. Katzgraber, "Efficient cluster algorithm for spin glasses," *PRL* 115, 077201 (2015).
 - Q. Wu, J.-K. Hao, "Memetic search for the max-bisection problem," *Computers & Operations Research* 40(1), 166–179 (2013).
 - Q. Wu, J.-K. Hao, "A Memetic Approach for the Max-Cut Problem," *PPSN 2012*, LNCS 7492.
 - Q. Wu, Y. Wang, Z. Lü, "A tabu search based hybrid evolutionary algorithm for the max-cut problem," *Applied Soft Computing* 34, 827–837 (2015).